

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

GRADO EN CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Análisis y Reproducción Práctica de la Vulnerabilidad RowHammer en Arquitectura ARM

Analysis and Practical Reproduction of the RowHammer Vulnerability in ARM Architecture

Realizado por

Mario Cáceres Morales, Noa Ramos Ruíz, Javier Romeo Enríquez de Salamanca y Noelia Sánchez Vílchez

Tutorizado por

Dr. José María González Linares

Co-tutorizado por

Dr. Francisco Javier Corbera Peña

Departamento

Departamento de Arquitectura de Computadores

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA, OCTUBRE DE 2026

Fecha defensa: octubre de 2026

1 Introducción

1.1 Introducción al ataque RowHammer

La memoria RAM de cualquier ordenador funciona como un edificio lleno de celdas de memoria organizadas en filas y columnas, donde cada celda almacena un bit (un 0 o un 1) en forma de carga eléctrica. El ataque RowHammer consiste en una vulnerabilidad de tipo físico: si lees una fila concreta de la RAM millones de veces por segundo sin parar (lo que se conoce como *martillear* o *hammering*), el trasiego eléctrico continuo provoca interferencias. ¿El resultado? Las celdas de las filas vecinas sufren pequeñas fugas de carga y sus bits cambian de valor de forma espontánea (creando los famosos *bit flips*). Si un atacante logra esto de forma controlada, puede alterar datos críticos del sistema, saltarse restricciones de seguridad o conseguir privilegios de administrador (*root*) [**kim2014flipping**].

2 Descripción

2.1 Preparación del hardware y puesta en marcha

Para realizar esta práctica en un entorno real con arquitectura ARM, estamos utilizando una placa de desarrollo NVIDIA Jetson TK1. El proceso físico inicial ha consistido en:

- **Conexiones preliminares:** Preparar el cableado básico, incluyendo la alimentación de corriente y un enlace mediante cable USB entre la placa y un ordenador portátil principal con Linux.
- **Modo Recuperación (Recovery Mode):** Mediante la combinación manual de los botones físicos de la placa (`RECOVERY` y `RESET`), hemos puesto la tarjeta en modo de escucha para que el portátil la reconozca correctamente a través del puerto USB.
- **Flasheo del Sistema Operativo:** Usando las herramientas oficiales de NVIDIA desde el ordenador portátil, hemos volcado e instalado desde cero el sistema operativo (Linux for Tegra / Ubuntu) directamente en la memoria interna de la placa.

2.2 Evolución y Resolución de Incidencias en el Entorno Experimental

Durante las fases iniciales de implantación sobre la placa NVIDIA Jetson TK1, se identificaron incompatibilidades técnicas derivadas de la adaptación de los códigos fuente originales proporcionados (contenidos en el directorio `src/`, incluyendo ficheros como `memory.c` y `main.c`). El repositorio base presentaba restricciones de arquitectura que impedían una compilación y ejecución estables.

Para solventar esta incidencia y validar el comportamiento lógico de la prueba de concepto, se optó por emplear un repositorio alternativo diseñado inicialmente para arquitecturas de 64 bits. Mediante asistencia de herramientas de inteligencia artificial, se refactorizó y adaptó la base de código para soportar entornos de 32 bits, logrando la ejecución exitosa de las rutinas de acceso a memoria (aunque limitadas inicialmente al perfil de simulación de la plataforma Raspberry Pi).

2.3 Líneas Futuras y Siguientes Pasos

Como objetivos inmediatos para el avance del proyecto, se contempla:

1. La migración del sistema operativo actual a una distribución de 64 bits compatible con la placa.

2. La implementación del ataque RowHammer trasladando la lógica de ejecución desde la CPU hacia la GPU de la Jetson TK1, programando mediante la arquitectura CUDA para explotar de forma intensiva la computación paralela en el hardware gráfico.

3

Mitigaciones

4

Resultados

5

Conclusiones

A

Anexos

Información adicional de interés técnico, fragmentos de código de configuración de red y bibliografía recomendada citada conforme a la normativa IEEE.



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

uma.es

E.T.S. de Ingeniería Informática
Bulevar Louis Pasteur, 35
Campus de Teatinos
29071 Málaga